Suponha que contemos os elementos de A e depois contemos os elementos de B. Então, todo elemento em $A \cap B$ seria contado duas vezes: uma vez em A e outra em B. Portanto,

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B).$$

Uma alternativa de prova é considerar o Problema 1.36 e escrever: A é a união disjunta de $A \backslash B$ e $A \cap B$; B é a união disjunta de $B \backslash A$ e $A \cap B$; e $A \cup B$ é a união disjunta de $A \backslash B$, $A \cap B$ e $B \backslash A$. Portanto, pelo Lema 1.4,

$$\begin{aligned} n(A \cup B) &= n(A \backslash B) + n(A \cap B) + n(B \backslash A) \\ &= n(A \backslash B) + n(A \cap B) + n(B \backslash A) + n(A \cap B) - n(A \cap B) \\ &= n(A) + n(B) - n(A \cap B). \end{aligned}$$

Problemas Complementares

Conjuntos e Subconjuntos

1.29 Quais dos seguintes conjuntos são iguais?

$A = \{x\colon x^2 - 4x + 3 = 0\}$, $C = \{x\colon x \in \mathbf{N}, x < 3\}$, $E = \{1, 2\}$, $G = \{3, 1\}$,

$B = \{x\colon x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $D = \{x\colon x \in \mathbf{N}, x \text{ é ímpar}, x < 5\}$ $F = \{1, 2, 1\}$, $H = \{1, 1, 3\}$.

1.30 Liste os elementos dos conjuntos seguintes considerando o conjunto universo $U = \{a, b, c, \ldots, y, z\}$. Identifique também os conjuntos iguais, se existirem.

$A = \{x : x \text{ é vogal}\}$ $C = \{x : x \text{ precede "f" no alfabeto}\}$

$B = \{x : x \text{ é uma letra na palavra } \textit{"little"}\}$ $D = \{x : x \text{ é uma letra na palavra } \textit{"title"}\}$

1.31 Seja $A = \{1, 2, \ldots, 8, 9\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $D = \{3, 4, 5\}$, $E = \{3, 5\}$.

(*a*) X e B são disjuntos. (*c*) $X \subseteq A$ mas $X \nsubseteq C$.

(*b*) $X \subseteq D$ mas $X \nsubseteq B$. (*d*) $X \subseteq C$ mas $X \nsubseteq A$.

Operações entre Conjuntos

Os Problemas 1.32 a 1.34 se referem aos conjuntos $U = \{1, 2, 3, \ldots, 8, 9\}$ e $A = \{1, 2, 5, 6\}$, $B = \{2, 5, 7\}$, $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$.

1.32 Encontre: (*a*) $A \cap B$ e $A \cap C$; (*b*) $A \cup B$ e $B \cup C$; (*c*) A^c e C^c.

1.33 Encontre: (*a*) $A \backslash B$ e $A \backslash C$; (*b*) $A \oplus B$ e $A \oplus C$.

1.34 Encontre: (*a*) $(A \cup C) \backslash B$; (*b*) $(A \cup B)^c$; (*c*) $(B \oplus C) \backslash A$.

1.35 Sejam: $A = \{a, b, c, d, e\}$, $B = \{a, b, d, f, g\}$, $C = \{b, c, e, g, h\}$, $D = \{d, e, f, g, h\}$.
Ache:

(*a*) $A \cup B$ (*d*) $A \cap (B \cup D)$ (*g*) $(A \cup D) \backslash C$ (*j*) $A \oplus B$

(*b*) $B \cap C$ (*e*) $B \backslash (C \cup D)$ (*h*) $B \cap C \cap D$ (*k*) $A \oplus C$

(*c*) $C \backslash D$ (*f*) $(A \cap D) \cup B$ (*i*) $(C \backslash A) \backslash D$ (*l*) $(A \oplus D) \backslash B$

1.36 Sejam A e B conjuntos quaisquer. Mostre:

(*a*) A é a união disjunta de $A \backslash B$ e $A \cap B$.

(*b*) $A \cup B$ é a união disjunta de $A \backslash B$, $A \cap B$ e $B \backslash A$.

1.37 Prove:

(*a*) $A \subseteq B$ se e somente se $A \cap B^c = \varnothing$.

(*b*) $A \subseteq B$ se e somente se $A^c \cup B = U$.

(*c*) $A \subseteq B$ se e somente se $B^c \subseteq A^c$.

(*d*) $A \subseteq B$ se e somente se $A \backslash B = \varnothing$.

(Compare os resultados com o Teorema 1.2.)

1.38 Prove as leis de absorção: (*a*) $A \cup (A \cap B) = A$; (*b*) $A \cap (A \cup B) = A$.

1.39 A fórmula $A \backslash B = A \cap B^c$ define a operação de diferença em termos da operação de interseção e de complementar. Ache uma fórmula que defina a união $A \cup B$ em termos da operação de interseção e de complementar.

Diagramas de Venn

1.40 O diagrama de Venn na Figura 1-17 apresenta os conjuntos A, B e C. Assinale os seguintes conjuntos: (*a*) $A \backslash (B \cup C)$; (*b*) $A^c \cap (B \cup C)$; (*c*) $A^c \cap (C \backslash B)$.

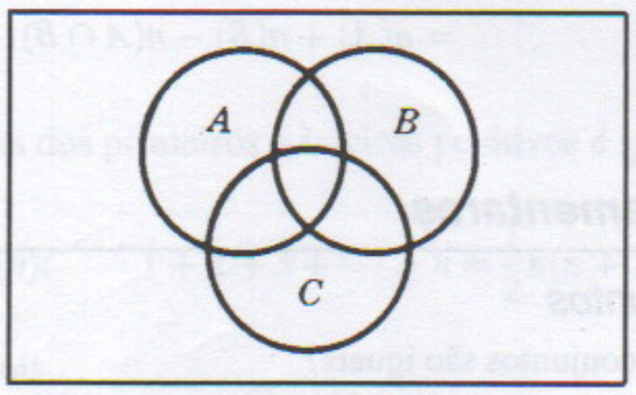

Fig. 1-17

1.41 Use o diagrama Venn da Fig. 1-6 e o Exemplo 1.6 para escrever cada um dos conjuntos como a união disjunta dos produtos fundamentais:

(*a*) $A \cap (B \cup C)$, (*b*) $A^c \cap (B \cup C)$, (*c*) $A \cup (B \backslash C)$.

1.42 Esboce um diagrama de Venn para os conjuntos A, B e C, onde $A \subseteq B$, os conjuntos B e C são disjuntos, mas A e C têm elementos em comum.

Álgebra de Conjuntos e Dualidade

1.43 Escreva a equação dual de cada uma das equações:

(*a*) $A \cup B = (B^c \cap A^c)^c$ (*b*) $A = (B^c \cap A) \cup (A \cap B)$

(*c*) $A \cup (A \cap B) = A$ (*d*) $(A \cap B) \cup (A^c \cap B) \cup (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B^c) = U$

1.44 Use as leis da Tabela 1-1 para provar cada uma das identidades:

(*a*) $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A$, (*b*) $A \cup (A \cap B) = A$,

(*c*) $A \cup B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) \cup (A \cap B)$.

Conjuntos Finitos e o Princípio de Enumeração

1.45 Determine quais dos seguintes conjuntos são finitos.

(*a*) O conjunto das retas paralelas ao eixo x.

(*b*) O conjunto das letras do alfabeto.

(*c*) O conjunto dos números múltiplos de 5.

(*d*) O conjunto de animais que vivem na Terra.

(*e*) O conjunto de números que são soluções da equação $x^{27} + 26x^{18} - 17x^{11} + 7x^3 - 10 = 0$.

(*f*) O conjunto dos círculos contendo a origem (0, 0).

1.46 Use o Teorema 1.5 para provar o Corolário 1.6: se A, B e C são conjuntos finitos, então $A \cup B \cup C$ também é finito e

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C).$$

1.47 Foi realizada uma pesquisa com uma amostragem de 25 carros novos à venda em uma revendedora local para verificar quais dos três opcionais populares, ar-condicionado (A), rádio (R) e vidros elétricos (V), já estavam instalados. A pesquisa concluiu:

15 tinham ar-condicionado,

12 tinham rádio,

11 tinham vidros elétricos,
5 tinham ar-condicionado e vidros elétricos,
9 tinham ar-condicionado e rádio,
4 tinham rádio e vidros elétricos,
3 tinham as três opções.

Ache o número de carros que têm: (*a*) apenas vidros elétricos; (*b*) apenas ar-condicionado;(*c*) apenas rádio; (*d*) rádio e vidros elétricos, mas não ar-condicionado; (*e*) ar-condicionado e rádio, mas não vidros elétricos; (*f*) apenas uma das opções; (*h*) nenhuma das opções.

Classes de Conjuntos

1.48 Ache o conjunto das partes de A, Partes(A) = $\{1,2,3,4,5\}$.

1.49 Dado $A = [\{a,b\}, \{c\}, \{d,e,f\}]$.

(*a*) Determine se cada uma das afirmativas seguintes é verdadeira ou falsa:

$$(i)\ a \in A, \quad (ii)\ \{c\} \subseteq A, \quad (iii)\ \{d,e,f\} \in A, \quad (iv)\ \{\{a,b\}\} \subseteq A, \quad (v)\ \varnothing \subseteq A.$$

(*b*) Ache o conjunto das partes de A.

1.50 Suponha que A seja um conjunto finito e $n(A) = m$. Mostre que Partes(A) tem 2^m elementos.

Partições

1.51 Seja $X=\{1, 2, \ldots, 8, 9\}$. Determine se cada uma das seguintes classes é ou não uma partição de X.

(*a*) $[\{1,3,6\}, \{2,8\}, \{5,7,9\}]$ (*c*) $[\{2,4,5,8\}, \{1,9\}, \{3,6,7\}]$

(*b*) $[\{1,5,7\}, \{2,4,8,9\}, \{3,5,6\}]$ (*d*) $[\{1,2,7\}, \{3,5\}, \{4,6,8,9\}, \{3,5\}]$

1.52 Seja $S=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Determine se cada uma das seguintes classes é ou não uma partição de S.

(*a*) $P_1 = [\{1,2,3\}, \{1,4,5,6\}]$ (*c*) $P_3 = [\{1,3,5\}, \{2,4\}, \{6\}]$

(*b*) $P_2 = [\{1,2\}, \{3,5,6\}]$ (*d*) $P_4 = [\{1,3,5\}, \{2,4,6,7\}]$

1.53 Determine se cada uma das seguintes classes é ou não uma partição do conjunto de inteiros positivos N.

(*a*) $[\{n: n > 5\}, \{n: n < 5\}]$ (*b*) $[\{n: n > 5\}, \{0\}, \{1,2,3,4,5\}]$, (*c*) $[\{n: n^2 > 11\}, \{n: n^2 < 11\}]$

1.54 Sejam $\{A_1, A, \ldots, A_m\}$ e $\{B_1, B_2, \ldots, B_m\}$ partições de um conjunto X. Mostre que a coleção de conjuntos:

$$P = [A_i \cap B_j : i = 1, \ldots, m,\ j = 1, \ldots, n] \setminus \varnothing$$

também é uma partição (chamada de *cross partition*[†]) de X (observe que o conjunto vazio, $\varnothing$, foi retirado).

1.55 Seja $X=\{1, 2, 3, \ldots, 8, 9\}$. Ache a *cross partition* P das seguintes partições de X:

$$P_1 = [\{1,3,5,7,9\}, \{2,4,6,8\}] \quad \text{e} \quad P_2 = [\{1,2,3,4\}, \{5,7\}, \{6,8,9\}.$$

Argumentos e Diagramas de Venn

1.56 Use um diagrama de Venn para mostrar que o seguinte argumento é válido:

S_1: Bebês são ilógicos.
S_2: Ninguém que possa lidar com crocodilos é desprezado.
S_3: Pessoas ilógicas são desprezadas.

S: Bebês não podem lidar com crocodilos.

(Esse argumento foi retirado do livro *Symbolic logic*, de Lewis Carroll, o mesmo autor de *Alice no País das Maravilhas*.)

[†] N. de T. Optamos por deixar a expressão em inglês por não haver tradução consagrada.

1.57 Considere as seguintes hipóteses:

S_1: Todos os dicionários são úteis.
S_2: Maria possui apenas romances.
S_3: Nenhum romance é útil.

Determine a validade de cada uma das conclusões seguintes: (*a*) romances não são dicionários; (*b*) Maria não tem um dicionário; (*c*) todos livros úteis são dicionários.

Indução

1.58 Prove: $2+4+6+\cdots+2n = n(n+1)$.

1.59 Prove: $1+4+7+\cdots+(3n-2) = 2n(3n-1)$.

1.60 Prove: $\dfrac{1}{1\cdot 3}+\dfrac{1}{3\cdot 5}+\dfrac{1}{5\cdot 7}+\cdots+\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \dfrac{1}{2n+1}$.

1.61 Prove: $1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Problemas Variados

1.62 Suponha que $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ seja o conjunto universo e $A = \{x\colon x \le 6\}$, $B = \{x\colon 4 \le x \le 9\}$, $C = \{1,3,5,7,9\}$, $D = \{2,3,5,7,8\}$. Determine: (*a*) $A \oplus B$; (*b*) $B \oplus C$; (*c*) $A \cap (B \oplus D)$; (*d*) $(A \cap B) \oplus (A \cap D)$.

1.63 Prove as seguintes propriedades da diferença simétrica:

(i) $A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$ (lei da associatividade).
(ii) $A \oplus B = B \oplus A$ (lei de comutatividade).
(iii) Se $A \oplus B = A \oplus C$, então $B = C$ (lei do cancelamento).
(iv) $A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$ (lei de distributividade).

1.64 Considere n conjuntos distintos $A_1, A_2, \ldots, A_n$ em um conjunto universo U. Mostre:

(*a*) Existem 2^n produtos fundamentais dos n conjuntos.
(*b*) Quaisquer dois produtos fundamentais são disjuntos.
(*c*) U é a união de todos os produtos fundamentais.

Respostas dos Problemas Complementares

1.29 $B = C = E = F$; $A = D = G = H$.

1.30 $A = \{\text{a, e, i, o, u}\}$; $B = D = \{\text{1, i, t, e}\}$; $C = \{\text{a, b, c, d, e}\}$.

1.31 (*a*) C e E; (*b*) D e E; (*c*) A, B, D; (*d*) Nenhum.

1.32 (*a*) $A \cap B = \{2,5\}$; $A \cap C = \{1,5\}$. (*b*) $A \cup B = \{1,2,5,6,7\}$; $B \cup C = \{1,2,3,5,7,9\}$.
(*c*) $A^c = \{3,4,7,8,9\}$; $C^c = \{2,4,6,8\}$.

1.33 (*a*) $A \backslash B = \{1,6\}$; $A \backslash C = \{2,6\}$. (*b*) $A \oplus B = \{1,6,7\}$; $A \oplus C = \{2,3,6,7,9\}$.

1.34 (*a*) $(A \cup C) \backslash B = \{1,3,6,9\}$. (*b*) $(A \cup B)^c = \{3,4,8,9\}$. (*c*) $(B \oplus C) \backslash A = \{3,9\}$.

1.35 (*a*) {a, b, c, d, e, f, g}; (*b*) {b, g}; (*c*) {b, c}; (*d*) {a, b, d, e}; (*e*) {a};
(*f*) {a, b, d, e, f, g}; (*g*) {a, d, f}; (*h*) {g}; (*i*) $\varnothing$; (*j*) {c, e, f, g}; (*k*) {a, d, y, h};
(*l*) {c, h}.

1.39 $A \cup B = (A^c \cap B^c)^c$

1.40 Veja Fig. 1-18.

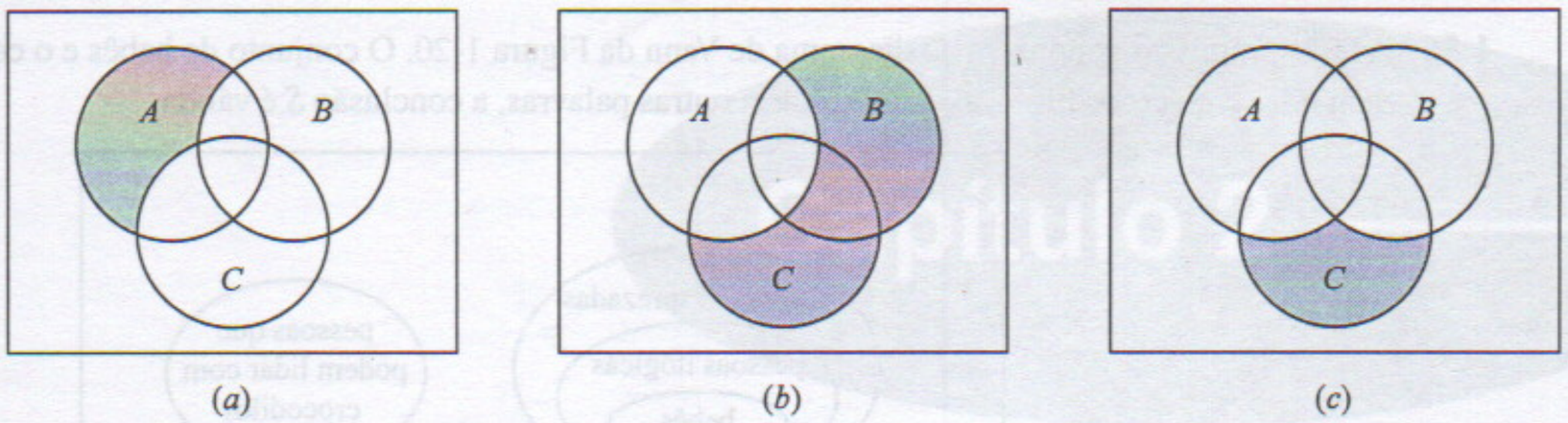

Fig. 1-18

1.41 (*a*) $(A \cap B \cap C) \cup (A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C)$
(*b*) $(A^c \cap B \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C) \cup (A^c \cap B^c \cap C)$
(*c*) $(A \cap B \cap C) \cup (A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C^c)$

1.42 Não existe um tal diagrama de Venn. Se A e C têm um elemento em comum x, e $A \subseteq B$, então x deve também pertencer a B. Logo, B e C também devem ter um elemento em comum.

1.43 (*a*) $A \cap B = (B^c \cup A^c)^c$; (*b*) $A = (B^c \cup A) \cap (A \cup B)$; (*c*) $A \cap (A \cup B) = A$;
(*d*) $(A \cup B) \cap (A^c \cup B) \cap (A \cup B^c) \cap (A^c \cup B^c) = \varnothing$.

1.45 (*a*) Infinito; (*b*) finito; (*c*) infinito; (*d*) finito; (*e*) finito; (*f*) infinito.

1.47 Use os dados preenchendo primeiramente o diagrama de Venn de A (ar-condicionado), R (rádio) e V (vidros elétricos) da Figura 1-19. Então: (*a*) 5; (*b*) 4; (*c*) 2; (*d*) 4; (*e*) 6; (*f*) 11; (*g*) 23; (*h*) 2.

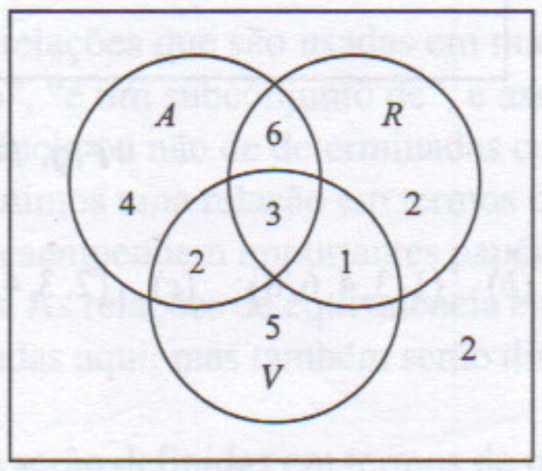

Fig. 1-19

1.48 Partes(A) tem $2^5 = 32$ elementos como descrito a seguir:

$[\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}, \{1,5\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{2,5\}, \{3,4\}, \{3,5\}, \{4,5\},$
$\{1,2,3\}, \{1,2,4\}, \{1,2,5\}, \{2,3,4\}, \{2,3,5\}, \{3,4,5\}, \{1,3,4\}, \{1,3,5\}, \{1,4,5\}, \{2,4,5\}, \{1,2,3,4\},$
$\{1,2,3,5\}, \{1,2,4,5\}, \{1,3,4,5\}, \{2,3,4,5\}, A]$.

1.49 (*a*) (i) Falsa; (ii) Falsa; (iii) Verdadeira; (iv) Verdadeira; (v) Falsa.
(*b*) Note que $n(A) = 3$; logo, Partes(A) tem $2^3 = 8$ elementos.

$$\text{Partes}(A) = \{A, [\{a,b\}, \{c\}], [\{a,b\}, \{d,e,f\}], [\{c\}, \{d,e,f\}], [\{a,b\}], [\{c\}], [\{d,e,f\}], \varnothing\}$$

1.50 Seja x um elemento arbitrário de Partes(A). Para cada $a \in A$, existem duas possibilidades: ou $a \in A$ ou $a \notin A$. Mas existem m elementos em A; portanto, existem $2 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2 = 2^m$ diferentes conjuntos X. Isto é, Partes(A) tem 2^m elementos.

1.51 (*a*) Não, (*b*) não, (*c*) sim, (*d*) sim.

1.52 (*a*) Não, (*b*) não, (*c*) sim, (*d*) não.

1.53 (*a*) Não, (*b*) não, (*c*) sim.

1.55 $P = [\{1,3\}, \{5,7\}, \{9\}, \{2,4\}, \{8\}]$.

1.56 As três premissas conduzem ao diagrama de Venn da Figura 1-20. O conjunto de bebês e o conjunto de pessoas que podem lidar com crocodilos são disjuntos. Em outras palavras, a conclusão S é válida.

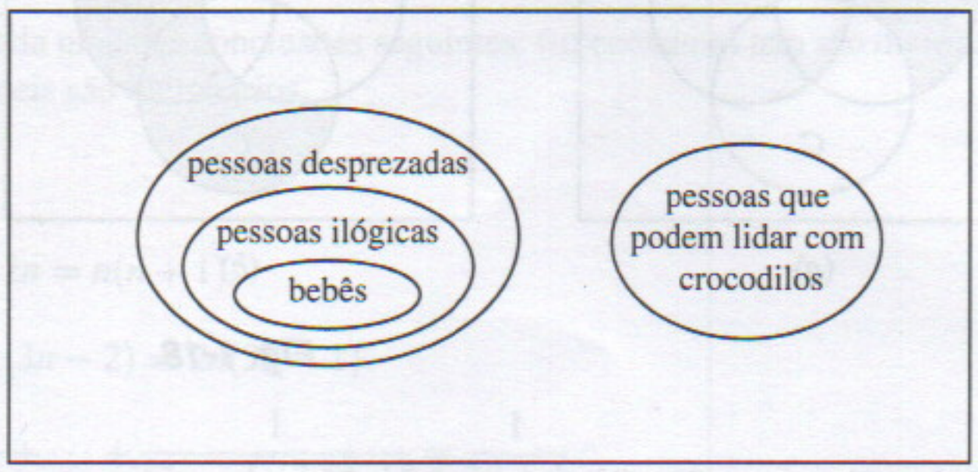

Fig. 1-20

1.57 As três premissas conduzem ao diagrama de Venn da Figura 1-21. Deste diagrama, segue que (a) e (b) são conclusões válidas. Entretanto, (c) não é uma conclusão válida, pois podem existir livros úteis que não sejam dicionários.

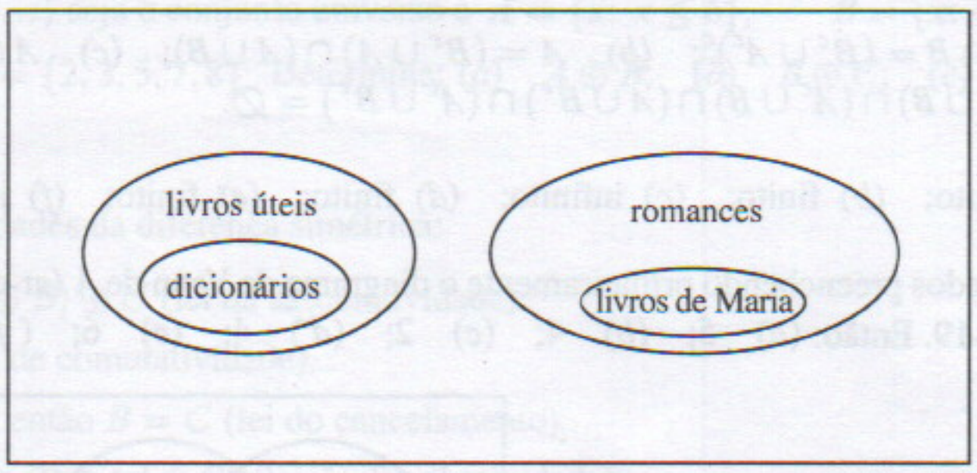

Fig. 1-21

1.62 (a) $\{1,2,3,7,8,9\}$; (b) $\{1,3,4,6,8\}$; (c) $\{2,3,4,6\}$; (d) $\{2,3,4,6\}$. [Note $(c) = (d)$.]